

本电能表协议为 Modbus-RTU，数据传输方式（8 个数据位 1 个停止位）
Modbus-RTU 数据解析为 IE754 单精度浮点数、2 个寄存器 4 字节，功能码读 03、写 10。通讯波特率默认 9600bps，偶效验 E81

MODBUS-RTU 通讯协议描述：

1、数据格式：

地址 + 功能码 + 数据 + CRC 校验码

2、读取电表参数举例：

比如需要读表地址为 01，数据起始地址为 （200H 当前总有功电量），
需要输入如下数据：

（1）发送数据：01 03 02 00 00 02 C5 B3

数据说明：

数据	解读说明
01	仪表地址
03	功能码，读仪表内部寄存器数据
02 00	从仪表内部的 02 00 寄存器地址开始读取数据
00 02	读取数据长度，为 2 个字 4 个字节的数据
C5 B3	为前面数据的 CRC 校验，其中低位在前，高位在后
A4 19	返回的 CRC 校验

（2）返回数据：01 03 04 00 00 29 A7 A4 19

（3）数据格式说明：

读取的电表内部总有功电量数据为十六进制 00 00 29 A7
转换十进制为 10663x0.01 系数=106.63kWh

3、修改表地址：

修改表地址的命令：比如将表地址 01 修改为 135，135 转换 16 进制为 87
则发送命令：

01 10 00 01 00 01 02 00 87 E7 E3

数据说明：

数据	解读说明
01	仪表地址
10	功能码，写仪表内部寄存器数据
00 01	从仪表内部的 00 01 寄存器地址开始写数据
02	写数据长度，为 2 个字，4 个字节的数据
00 87	写入的表地址，4 个字节的数据（16 进制）
E7 E3	CRC 校验

返 回 数 据 ： 87 10 00 01 00 01 4F AF

单三相电能表 Modbus-RTU 通信协议

序号	地址(16 进制 HEX)	数据项名称	数据类型	数据格式	读	写
1	0000H	常数	ushort	XXXX	*	
2	0001H	表地址	ushort	001-247	*	*
3	0002H	继电器控制	ushort	0001 时为断, 0002 时为通	*	*
4	0003H	通信波特率	ushort	01:9600; 02:4800 03:2400; 04:1200	*	*
5	0004H	数据格式	ushort	01:N, 8, 1; 02:0, 8, 1 03:E, 8, 1;	*	*
6	0005H	底度清零	ushort	命令数据 C11A 时, 清所有电量(低为 0XC1, 高位 0X1A)		*
7	0100H	A 相电压	ushort	XXX. X V	*	
8	0101H	B 相电压	ushort	XXX. X V	*	
9	0102H	C 相电压	ushort	XXX. X V	*	
10	0103H	A 相电流	ushort	XXX. XX A	*	
11	0104H	B 相电流	ushort	XXX. XX A	*	
12	0105H	C 相电流	ushort	XXX. XX A	*	
13	0106H	A 相有功功率	ushort	XX. XXX kW	*	
14	0107H	B 相有功功率	ushort	XX. XXX kW	*	
15	0108H	C 相有功功率	ushort	XX. XXX kW	*	
16	0109H	瞬时有功功率(合相)	ushort	XX. XXX kW	*	
17	010AH	A 相无功功率	ushort	XX. XXX kvar	*	
18	010BH	B 相无功功率	ushort	XX. XXX kvar	*	
19	010CH	C 相无功功率	ushort	XX. XXX kvar	*	
20	010DH	瞬时无功功率(合相)	ushort	XX. XXX kvar	*	
21	010EH	A 相视在功率	ushort	XX. XXX kVA	*	
22	010FH	B 相视在功率	ushort	XX. XXX kVA	*	
23	0110H	C 相视在功率	ushort	XX. XXX kVA	*	
24	0111H	瞬时视在功率(合相)	ushort	XX. XXX kVA	*	
25	0112H	A 相功率因数	ushort	X. XXX	*	
26	0113H	B 相功率因数	ushort	X. XXX	*	
27	0114H	C 相功率因数	ushort	X. XXX	*	
28	0115H	总功率因数	ushort	X. XXX	*	
29	0116H	频率	ushort	XX. XX Hz	*	
30	0200H-0201H	(当前) 有功总电能	ulong	XXXXXX. XX kWh	*	
31	0202H-0203H	(当前) 无功总电能	ulong	XXXXXX. XX kvarh	*	

备注：通过 RS485 读取总有功电能，功能码 0200H 高位-0201H 低位
(512-513)

(高位有数据 x 65536 + 低位数据) x 变比 x 系数=总用电量

如高位是 2 低位是 1500 互感器变比是 50 倍 系数是 0.01

(2 x 65536 + 1500) x 30 x 0.01 = 39771.6 度

(高位 x 65536 + 低位) x 变比 x 系数 =总电能

如高位无数据 就是低位 x 变比 x 系数 =总用电量